

RATISS CONTINUUMS — Le simulateur du tissu

Deep Dive n°2 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Yaoundé, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/ratiss-continuum · Licence MIT · Reproductibilité publique totale. Rédigé depuis les sources primaires : README, JOURNAL (carnet de bord daté), PROTOCOLES, JSON de résultats, figures du dépôt. Chaque chiffre est un chiffre mesuré et publié. Les échecs et les bugs sont cités comme tels — c'est la loi n°2 du labo.

1. L'histoire en trois minutes

Les simulateurs quantiques classiques — Qiskit et ses cousins — font tous la même chose : ils font **évoluer des amplitudes**. Des vecteurs de nombres complexes qui dansent selon l'équation de Schrödinger.

En septembre 2026, le laboratoire RATISS Labs a posé une autre question : et si le simulateur qui mérite d'exister ne simulait pas des amplitudes, mais le tissu ? C'est-à-dire : la **cohérence topologique** (ce qui tient ensemble), la **décohérence thermodynamique** (ce qui s'effrite), le **couplage gravité × quantique** (ce qui relie les échelles), et la **géométrie** (la phase qu'on ramasse en tournant).

De cette question est né **RATISS CONTINUUMS**, construit en une seule journée de création (22 septembre 2026) mais sur un socle de plusieurs semaines : il est le **fil direct de ratiss-focal** (le dépôt du Deep Dive n°1 — 94 tests, 13 versions d'unification), dont il porte les organes **sans jamais toucher au socle gelé**.

Le programme : **9 tests pré-enregistrés (C01 → C09)**, chacun avec sa question écrite avant la mesure et ses contrôles « tueurs ». Parmi eux :

- **C01** : la frange de Berry d'une **paire de qubits intriqués** qui n'existe **que dans les corrélations** — chaque qubit pris seul est totalement aveugle. Mesuré sur un vrai processeur IBM (ibm_fez).
- **C02** : la **loi flagship** du simulateur — la décohérence gravitationnelle se déchaîne en $1/\tau \propto \sqrt{N}$: elle « compte » les qubits avant de frapper.
- **C03 + C08** : le **triangle gravité × quantique × thermodynamique qui se factorise** ($R^2 > 0.9996$) — et ce résultat **verrouillé sur du matériel réel** (ibm_kingston) : l'écho tue le canal gaussien, pas le canal exponentiel.

Le tout en **zéro neurone** (numpy + qiskit + ripser), avec les échecs publiés (un run entier jeté à la poubelle de façon assumée, un bug d'indentation signalé, un sampler sans graine repéré par le serveur Discord du labo lui-même).

Voici l'histoire complète.

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS CONTINUUMS — le simulateur du tissu
Institution	RATISS Labs (Yaoundé, Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Naissance	22 septembre 2026 (JOURNAL : « Ordre chef : nouveau repo, transformation sans toucher au socle »)
Filiation	né de <code>ratiss-focal</code> — gelé à 94 tests / 7 ponts QPU , on n'y touche plus
Programme	9 tests pré-enregistrés C01 → C09
Verrous matériel	2 (C01 sur <code>ibm_fez</code> , C08 sur <code>ibm_kingston</code>) — 40 points, 2 tâches IBM
Stack	numpy + qiskit + ripser — zéro neurone, pas de GPU
Devise	« Aveugle seul, frange à deux : la devise du tissu. »
Étiquettes	· [calcul] calcul pour les simus · · [QPU] QPU pour les deux verrous — jamais mélangées
Licence	MIT

Le point de méthode qui structure tout : « **Simu = modèle, QPU = juge.** » Les simulations calibrent et prédisent ; seuls les verrous hardware scellent une loi.

3. La question fondatrice

« **La géométrie vit-elle dans les parties ou dans le joint ?** »

Pas dans les amplitudes. Pas dans les portes logiques. Dans le **tissu** : ce qui relie, ce qui respire ensemble, ce qui meurt quand on sépare.

La démarche du labo : préparer des **paires intriquées**, les faire tourner en **boucles fermées** (phase géométrique de Berry), mesurer en **base de Bell** — et regarder si la frange d'interférence existe **dans les corrélations alors que chaque qubit seul ne voit rien**.

Si oui, alors la géométrie est une **observable de corrélations** — et un simulateur digne de ce nom doit simuler le tissu, pas seulement les fils.

4. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **Paire de Bell (paire intriquée)** : deux qubits dont l'état global est défini mais pas l'état individuel. Mesurer l'un informe immédiatement sur l'autre.
- **Base de Bell** : la manière de mesurer qui lit directement les corrélations (et pas chaque qubit séparément).
- **Phase géométrique de Berry** : quand on promène un système sur une boucle fermée dans l'espace des paramètres, son état revient... décalé d'une phase qui dépend du **chemin** (et du **sens** !), pas seulement du point de départ et d'arrivée. Le « pli » que l'espace laisse dans l'état.
- **Décohérence** : la perte de cohérence quantique d'un système quand il interagit avec son environnement. Ici : la fonction de corrélation $C(t)$ qui décroît.
- **ETH (Eigenstate Thermalization Hypothesis)** : l'hypothèse selon laquelle un système quantique fermé s'équilibre thermodynamiquement — le labo l'incarne par un **flux entropique** (« pas de flux, pas de temps »).
- **Ramsey et écho de spin** : deux séquences d'interrogation d'un qubit. Ramsey lit tout le bruit ; l'écho **refocalise** (annule) le bruit quasi-statique. Si un effet disparaît à l'écho, c'est qu'il venait du bruit basse fréquence.
- **P_sig** : l'indicateur de cohérence topologique du labo, extrait de l'homologie persistante (hérité de focal).
- **Twist** : la torsion de phase imprimée sur un anneau par des « puits » (concentrations locales).
- **$\sqrt{N}$** : la racine carrée du nombre de qubits N — la signature d'un effet collectif gaussien, pas individuel.

5. Les trois couches du simulateur

Couche	Contenu	Rôle mesuré
Moteur de cohérence	P_sig (homologie persistante), secteurs G/Q/U hérités de focal, topologie	Le cœur. P_sig croît avec le nombre de condensateurs (C05 : 0.90 → 1.22) ; G s'érode sous couplage (C07 : 0.13 → 0.0).
Coupleurs d'échelles	GR (redshift, horloges locales), Thermo (flux ETH), Berry (géométrie)	Ce que les simulateurs d'amplitudes n'ont pas. Décohérence grav en $\sqrt{N}$ (C02), triangle factorisé (C03), verrou écho (C08).
Opérateurs de seuil	localisation, fini-N critique, horizon-conscience	La frontière. Pas de seuil critique franc (C09) : éventail flou près de Kc. « L'horizon reste horizon. »

En une phrase, celle du README : le moteur tisse, les coupleurs nouent les échelles, les seuils disent où le tissu tient.

6. Les neuf tests, un par un, chiffres vrais

C01 — Berry à 2 qubits : « aveugle seul, frange à deux » · [QPU]

La question (interdite ailleurs, ouverte ici) : la phase géométrique existe-t-elle pour une **paire** alors qu'elle est invisible pour chaque qubit ?

- Dispositif : paire de Bell + boucle fermée v2 sur chaque qubit (fuite numérique $\sim 1e-33$, phase $\gamma = -\phi/2$ par qubit), orientations (++) et (+-), 20 circuits, **réel sur ibm_fez**.
- Réel, orientations (++) : flips à **0.99 / 0.02 / 0.99 / 0.02 / 0.99** — la frange doublée respire.
- Réel, orientations (+-) : plat à ~ 0.99 — **les sens opposés se neutralisent**.
- Lecture en base Z (sans corrélation) : **0.48...0.52 partout** — un bruit de 50/50. Chaque qubit seul ne voit **rien**.
- Réel = simulation à ~ 0.01 près.

C'est LE test-signature : la géométrie est une propriété du joint, pas des parties. (Et une note honnête du serveur Discord du labo : le sampler de C01 tournait **sans graine fixée**, d'où des marges 0.002-0.014 entre runs — du bruit d'échantillonnage, pas de la physique ; correction en deux lignes signalée à tous.)

C02 — la loi d'échelle en $\sqrt{N}$: la décohérence gravitationnelle compte ses qubits · [calcul]

Le calcul flagship : N qubits en superposition à deux hauteurs (branches), fréquences internes indépendantes, phase relative intégrée pas à pas. Théorie : $\tau_N = \sqrt{2}/(\Delta f \cdot \sigma \omega \cdot \sqrt{N})$.

- Mesures $N = 1 / 2 / 4 / 8$: $\tau = 368.6 / 250.1 / 169.1 / 123.2$ — théorie : 339.6 / 240.1 / 169.8 / 120.1 (écarts 0.4 à 8 %).
- **Contrôles tueurs** : retirer Δh , ou $G0$, ou $\sigma \omega \rightarrow \tau = \infty$ (l'effet meurt). C'est la règle du labo : chaque loi a ses extincteurs.
- **Cross-check** : doubler $G0 \rightarrow \tau$ divisé par deux **au pour-mille** (84.6 vs 84.9).

Aucun simulateur d'amplitudes majeur ne sort cette loi : c'est le produit que le labo met en vitrine.

C03 — le triangle qui se factorise · [calcul]

On ajoute le troisième pilier : le flux entropique ETH (bruit de Wiener par branche). La corrélation totale devient $C(t) = \exp(-a \cdot t^2 - b \cdot t)$:

- **a** = canal gravitationnel (quadratique), **b** = canal thermodynamique (exponentiel).
- Ajustement : **$R^2 > 0.9996$** partout — sur $M = 2000$ trajets $\times$ 5 graines.
- Chaque pilier garde sa loi : a ne bouge pas avec κ (thermo), b ne bouge pas avec $G0$ (grav) — à ~ 15 % près.
- **Lecture** : les trois échelles **se multiplient**, elles ne se couplent pas. Le triangle ne se bat pas, il coopère.

Épisode honnête : le **premier run** ($M = 400$, une seule graine) donnait un bruit de ± 50 %. Il a été scellé « **poubelle assumée** » dans le JOURNAL — et refait proprement.

C04 → C09 — la rafale : six tests en une session · [calcul]

Sur un ordre du chef (« fais tous une fois »), les six chantiers restants ont été exécutés, figurés et documentés d'un coup :

- **C04 — twist à N puits** : +1 puis -2, puis **0/0/0/0** dès que $N \geq 3$ puits symétriques ($R \rightarrow 0.85$). La symétrie tue la torsion.
- **C05 — N condensateurs** : P_{sig} croît de **0.90 → 1.22** ($N = 1 \rightarrow 8$) et la focalisation passe de 3 points à 2. Plus de condensateurs, la cohérence arrive plus tôt.
- **C06 — mémoire longue** : chute rapide (demi-vie ~ 15 pas) puis **plancher fluctuant**. Ni exponentielle ni loi de puissance ($R^2 \approx 0$ pour les deux !). La mémoire n'a pas de loi, elle a un sol. Résultat négatif publié tel quel.
- **C07 — G à N corps** : le couplage inter-tores **érode G** : $0.13 \rightarrow 0.02 \rightarrow 0.0$ (dose-dépendante), alors que N seul ne fait rien (plat). Interagir, c'est s'user — la fusion finit en blob.
- **C08 — le verrou hardware** · [QPU] (ibm_kingston) : sur le vrai qubit, **Ramsey** voit $a = 1.2e-3$ et **l'écho le tue** ($a \approx 0$, refocalisé ✓) pendant que **b persiste**. Traduction : le canal gaussien (bruit quasi-statique) est tuable par l'écho ; le canal exponentiel (dissipation thermodynamique) ne l'est pas. **C03 est verrouillé sur du matériel réel**.
- **C09 — seuil de cohérence à N fini** : à $K = 3$, plat — **pas de seuil franc** ; à $K = 0.35$, un éventail critique **flou** près de K_c . Pas de N magique. Résultat négatif qui **protège le programme des faux miracles**.

7. Ce que ça ouvre (et ce que ça n'ouvre pas)

Ouvert par ce dépôt :

1. Un **simulateur du tissu** avec des couches d'échelles **indépendantes qui se multiplient** (C03 + C08) : l'architecture est validée par la mesure — on peut ajouter une échelle sans réécrire le moteur.
2. Des **lois que les simulateurs d'amplitudes ne portent pas** : le scaling $\sqrt{N}$ (C02), les franges purement corrélées (C01), l'érosion de G par couplage (C07).
3. Une **recette de verrou hardware** systématique (C08) : une séquence qui tue un canal et pas l'autre + un fit à deux paramètres = chaque loi virtuelle peut demander son jumeau QPU.
4. Pour la recherche fondamentale : la géométrie comme **observable de corrélations** (brique testable de l'hypothèse de « super-intrication plate » du chef), la mémoire comme **plancher** (borne dure pour tout modèle de persistance collective), le seuil comme **éventail** (garde-fou épistémologique).

Et honnêtement, ce qui n'est pas établi :

- C06 et C09 sont des **résultats négatifs** : pas de loi de mémoire, pas de seuil net. C'est de l'information, pas un échec — mais ce n'est pas une loi.
- Les verrous QPU portent sur **2 tests** sur 9 : les sept autres restent des lois de simulation (· [calcul]), en attente de leur juge.

- Le monde simulé reste un monde **du labo** : les unités, les graines, les tailles sont les siennes. Aucune claim sur la gravité réelle — la passerelle vers le réel passe par les comportements de qubits, mesurés avec leur T1, leur écho, leurs fichiers bruts.

8. L'épistémologie : comment on va vite sans tricher

La rafale C04 → C09 (six tests en une session) est présentée par le labo comme une **preuve de méthode** :

1. **Question écrite avant la mesure** (dans le docstring de chaque script).
2. **Contrôles tueurs obligatoires** : pilier retiré → effet mort ($\tau = \infty$, $a = 0$, twist = 0).
3. **Échecs publiés** : C06 (ni expo ni puissance), C09 (pas de seuil), C03-run-1 ($\pm 50\%$, poubelle assumée), bug d'indentation de C09 signalé, barre manquante de la figure C07 à $N = 1$ signalée, fichiers .pyc commis par erreur puis retirés — tout est dans le JOURNAL, daté.
4. **Simu = modèle, QPU = juge.**
5. **Zéro neurone** : si le tissu tient, il ne doit rien au deep learning.
6. **Observation, pas verdict forcé** : on décrit (facteur, plancher, éventail), on ne conclut pas au-delà des barres d'erreur.

Et l'archivage suit la même règle : le 22 septembre, ordre du chef — ne rien laisser sur la plateforme. Les jobs IBM (C01 sur fez, C08 sur kingston) ont été **rapatriés et vérifiés bit-identiques** dans `resultats/jobs_ibm/` avec un INDEX.json.

9. La filiation : né de ratiss-focal, socle gelé

RATISS CONTINUUMS est le **fil** de ratiss-focal :

- Le socle focal est **gelé** (94 tests, 7 ponts QPU, phases 1 → 21) : on n'y touche plus.
- Les organes sont **portés par copies** (`organes/` + `univers/A.json`) — jamais déplacés, jamais modifiés.
- Ce qui a été porté : la boucle Berry fermée v2 (C01), le couple redshift + spread (C02/C03), l'anneau à twist (C04), les organes focaux + config A (C05/C06/C07), la recette Ramsey/écho (C08), l'anneau de Kuramoto (C09).
- Et le TEST-94 de focal (le calcul qui **exige** les deux échelles QM et GR, $\tau = \sqrt{2}/(sw \cdot |\Delta f|)$ à $\sim 8\%$) est la **graine directe** de C02 : c'est exactement la loi que CONTINUUMS a promue en loi d'échelle systématique.

Le JOURNAL signe la construction : « Posé par Jonathan Evina (premier boss), construit avec Arena Agent (second boss). » — la façon dont le labo documente sa division du travail.

10. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « Qiskit simule des amplitudes. Nous, on simule le tissu. »
- « Aveugle seul, frange à deux : la devise du tissu. »

- « La géométrie vit dans le joint, pas dans les parties. »
- « La décohérence gravitationnelle compte ses qubits avant de frapper : en $\sqrt{N}$. »
- « Trois piliers, zéro jalousie — le produit fait le reste. »
- « La mémoire n'a pas de loi, elle a un sol. »
- « Interagir, c'est s'éroder. »
- « L'horizon reste horizon. »
- « Chaque équation ships with its test. Failures are published, never hidden. » (abstract EN)

11. FAQ du Deep Dive

Q : En une phrase, qu'est-ce que RATISS CONTINUUMS a de neuf ? R : C'est un simulateur qui ne fait pas évoluer des amplitudes mais des **propriétés du tissu** — cohérence topologique, décohérence thermodynamique, couplage gravité-quantique, phase géométrique — et chaque propriété sort avec son test et ses contrôles.

Q : Le résultat le plus spectaculaire ? R : Deux candidats. C01 (sur un vrai qubit d'IBM, `ibm_fez`) : une frange de Berry qui n'existe que dans les **corrélations** de la paire — chaque qubit seul lit du 50/50 pur. Et C02 : la loi $1/\tau \propto \sqrt{N}$, vérifiée de $N = 1$ à 8 avec des contrôles qui tuent l'effet proprement.

Q : Le $\sqrt{N}$, qu'est-ce que ça veut dire physiquement ? R : Que la décohérence gravitationnelle du modèle est un effet **collectif gaussien** : quadrupler le nombre de qubits double le taux de décohérence (τ divisé par deux). Et le cross-check est propre : doubler G_0 divise bien τ par 2 au pour-mille.

Q : Pourquoi la factorisation du triangle (C03) est-elle importante ? R : Parce qu'elle dit que dans ce monde, gravité, quantique et thermodynamique **s'additionnent sans se contaminer** — chacun garde sa loi (a ne bouge pas avec κ , b ne bouge pas avec G_0 , $R^2 > 0.9996$). Et C08 montre sur du matériel réel que le canal gaussien se tue à l'écho alors que le canal exponentiel persiste : la factorisation a un fondement hardware.

Q : C'est mesuré sur de vrais ordinateurs quantiques ? R : Deux tests sur neuf, clairement étiquetés · [QPU] : C01 sur **ibm_fez** (20 circuits) et C08 sur **ibm_kingston**. Les sept autres sont des simulations reproductibles, étiquetées · [calcul] . Le labo ne mélange jamais les deux — c'est sa règle de lecture affichée dans son Discord.

Q : Quels sont les échecs publiés ? R : Le premier run de C03 (bruit $\pm 50\%$ → poubelle assumée), C06 (la mémoire n'obéit ni à une exponentielle ni à une loi de puissance), C09 (pas de seuil critique franc), un bug d'indentation en C09, une barre manquante en C07, un sampler sans graine en C01 signalé publiquement. Tout est resté dans le JOURNAL.

Q : « Zéro neurone », encore ? Pourquoi c'est important ? R : Même combat que focal : si la cohérence du tissu émerge avec juste numpy, qiskit et ripser, elle ne doit rien à l'apprentissage automatique — c'est une propriété mesurable de la structure, pas un effet d'entraînement.

Q : Quelle est la différence avec le Deep Dive n°1 (ratiss-focal) ? R : Focal est le **socle** : 94 tests qui caractérisent les personnages G, Q, U et 7 ponts vers le réel. CONTINUUMS est la **transformation** : mêmes organes portés par copies, nouvelle question

(le tissu et les échelles), 9 tests ciblés dont 2 verrous QPU. Focal pose qui sont les structures ; CONTINUUMS étudie comment elles tiennent ensemble.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, le laboratoire indépendant mono-auteur de **Jonathan Evina** (Yaoundé, Cameroun) — posé par lui, construit avec ses agents. Revendiqué partout, licence MIT, tout est public.

Q : Comment rejouer ? R : `git clone https://github.com/jonathansearch/ratiss-continuums`, puis `pip install numpy matplotlib ripser qiskit qiskit-aer qiskit-ibm-runtime`, puis par exemple `python3 experiences/c02_decoN.py` (~1 seconde) pour la loi $\sqrt{N}$, ou `python3 experiences/c01_berry2.py` (~10 s) pour Berry en simulation. Le verrou hardware demande une clé IBM gratuite (jamais committée).

12. Fiche de fin — pour citer ce document

```
@software{ratiss_continuums_2026,
  author = {Jonathan Evina and RATISS Labs},
  title = {RATISS-CONTINUUMS: simulating the fabric – topological coherence,
  ETH decoherence, GRxQM coupling – 9 tests, 2 QPU locks},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/jonathansearch/ratiss-continuums},
  license = {MIT}
}
```

RATISS Labs · Jonathan Evina · Yaoundé · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°2/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.